

BAC S2 2000 1^{er} groupe

EXERCICE 1

On considère les points A_1, A_2, A_3 d'affixes respectives :

$$Z_1 = 1 ; Z_2 = 1 + \sqrt{2} + i\sqrt{2} ; Z_3 = \frac{5 + i\sqrt{3}}{4}$$

1°) a) Donner une écriture trigonométrique des nombres complexes $Z_2 - Z_1$ et $Z_3 - Z_1$

b) Donner une écriture algébrique et une écriture trigonométrique de $\frac{Z_3 - Z_1}{Z_2 - Z_1}$.

En déduire les valeurs exactes de $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$ et $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$

2°) Soit S la similitude plane directe transformant A_2 en A_3 et A_1 en A_1 .

a) Préciser les éléments caractéristiques de S .

b) On désigne d'affixe Z' , l'image par S du point M d'affixe Z . Exprimer Z' en fonction de Z ; en déduire l'image, par S du point B d'affixe $1 - 4\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{3}}$.

EXERCICE 2

Une urne contient 6 jetons numérotés de 1 à 6. Lorsqu'on tire au hasard un jeton de l'urne, on note p_i $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ la probabilité de tirer le jeton numéroté i . On suppose que les nombres $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6$, sont dans cet ordre en progression arithmétique de raison $\frac{1}{30}$.

1°) a) Montrer que $p_1 = \frac{1}{12}$.

b) En déduire p_2, p_3, p_4, p_5, p_6 .

2°) On tire trois fois de suite et avec remise un jeton de cette urne, on désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de jetons portant un numéro pair.

a) Déterminer la loi de la probabilité de X .

b) Déterminer l'espérance mathématique de X puis son écart-type.

3°) Un joueur tire simultanément 2 jetons et note S la valeur absolue de la différence des numéros que portent les 2 jetons tirés.

a) Déterminer la loi de probabilité de S .

b) On gagne à ce jeu lorsque $S \geq 4$. Déterminer la probabilité de gagner.

PROBLEME

Soit la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\begin{cases} f(x) = x e^{\frac{1}{x}} & \text{si } x < 0 \\ f(x) = x \ln(1+x) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique 2 cm)

On désigne par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f et (Δ) la droite d'équation $y = x$.

Partie A

1°) a) Montrer que f est continue en $x_0 = 0$

b) Etudier la dérivabilité de f en 0.

2°) a) Montrer que pour $x < 0$, $f'(x) > 0$.

b) Etudier les variations de f' sur $[0 ; +\infty[$.

En déduire que pour $x > 0$, $f'(x) > 0$.

c) Donner le tableau de variation de f .

3°) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right)$ (on pourra poser $u = \frac{1}{x}$).

b) Montrer que $(D) : y = x + 1$ est asymptote à $(\mathcal{C})$ au voisinage de $-\infty$. On admettra que $(\mathcal{C})$ est en dessous de (D) .

4°) a) Construire $(\mathcal{C})$, on précisera les coordonnées de I , point d'intersection de $(\mathcal{C})$ et (Δ) pour $x > 0$

b) Déterminer la nature de la branche infinie de la courbe $(\mathcal{C})$ en $+\infty$.

Partie B

1°) Déterminer les réels a , b et c tels que pour tout x de $\mathbb{R}_+ : \frac{x^2}{x+1} = ax + b + \frac{c}{x+1}$.

2°) En déduire au moyen d'une intégration par partie que la fonction F telle que :

$$F(x) = \frac{(x^2 - 1) \ln(1 + x)}{2} - \frac{1}{4}(x^2 - 2x) \text{ est une primitive de } f \text{ sur } \mathbb{R}_+$$

3°) Calculer l'aire A en cm^2 de la partie du plan limitée par (Δ) , $(\mathcal{C})$ et les droites d'équations $x = 0$ et $x = e - 1$.

Partie C

1°) a) Montrer que f admet une bijection réciproque notée f^{-1} .

b) f^{-1} est-elle dérivable en 0 ? Préciser la nature de la tangente en 0 à la courbe représentative de f^{-1} .

2°) Construire $(\mathcal{C}')$ courbe représentative de f^{-1} dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

3°) Dédurre du B.3) l'aire du domaine (D) ensemble des points

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ tels que : } \begin{cases} 0 \leq x \leq e - 1 \\ f(x) \leq y \leq f^{-1}(x) . \end{cases}$$